Chapitre 13 — Spectroscopies

Table des matières

1 Interaction matière-rayonnement **1**

1.1 Quelques rappels sur la lumière 1

1.2 Absorption du rayonnement par la matière 2

1.3 Niveaux d'énergie dans les molécules 5

1.4 Emissions des rayonnements par la matière 6

1.5 Spectres d'absorption. Grandeurs spectrophotométriques. 7

2 Spectroscopie d'absorption moléculaire Infra-Rouge **9**

2.1 Comment analyser un spectre IR ? 9

2.2 Intérêt de la spectroscopie IR 11

2.3 Principe de la spectroscopie infrarouge : modèle de l'oscillateur harmonique . . 11

2.4 Condition d'activité infrarouge 13

2.5 Interprétation des spectres et bandes à connaître 13

3 Spectroscopie RMN 1H **16**

3.1 Principe de la RMN 16

3.2 Obtention du spectre de RMN 19

3.3 Analyse d'un spectre RMN 1H 19

3.4 Méthode générale d'étude d'un spectre RMN 1H 27

3.5 Quelques exemples 29

Chapitre 13 — Spectroscopies

« Si vous voulez savoir ce qui se passe à l'intérieur des atomes, il faut observer la lumière qu'ils émettent. »

Richard Feynman

Comment savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'un atome ? Comment connaître la structure d'une molécule ? Nous ne les voyons pas directement, mais nous avons accès à ces informations Comment ? Par leur interaction avec le rayonnement électromagnétique (dont la lumière fait partie).

La **spectroscopie** est l'étude de l'interaction de la lumière (plus généralement des rayonnements électromagnétiques) avec la matière.

Le spectre d'une molécule est analogue à son « empreinte digitale » et fournit ainsi un bon moyen de l'identifier. La spectroscopie permet également de réaliser des analyses quantitatives en permettant de réaliser des dosages. Cette technique est universelle : on l'utilise pour réaliser des expertises sur le lieu d'accidents, pour authentifier des œuvres d'art, pour analyser les polluants dans l'environnement (pollution de l'eau ou de l'air), ou encore pour déterminer la composition chimique d'objets célestes (planètes).

Nous n'observons jamais directement la structure de la matière. Nous observons la façon dont elle interagit avec un champ extérieur.

Le spectre n'est pas l'atome. Il est sa réponse.

Et apprendre à lire un spectre, c'est apprendre à interpréter cette réponse.

1 Interaction matière-rayonnement

1.1 Quelques rappels sur la lumière

Nous savons (cours de physique) qu'il existe deux points de vue sur la lumière :

— Point de vue corpusculaire : photon = « paquet d'énergie »
— Point de vue ondulatoire : vibration d'un champ électromagnétique, à laquelle on associe une longueur d'onde λ (période spatiale) et une période temporelle T (ou fréquence $\nu = \frac{1}{T}$).

On peut également facilement montrer que les deux périodes sont liées par la **célérité** du rayonnement c, qui correspond à la vitesse de propagation de l'énergie dans un milieu donné :

$$\lambda = c \cdot T = \frac{c}{\nu}$$

Dans le vide, la célérité du rayonnement électromagnétique vaut $3,00 \cdot 10^8$ m.s^{-1}.

Définition

En spectroscopie, on recourt souvent au nombre d'onde :

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda}$$

L'unité usuelle du nombre d'onde est le cm^{-1}.

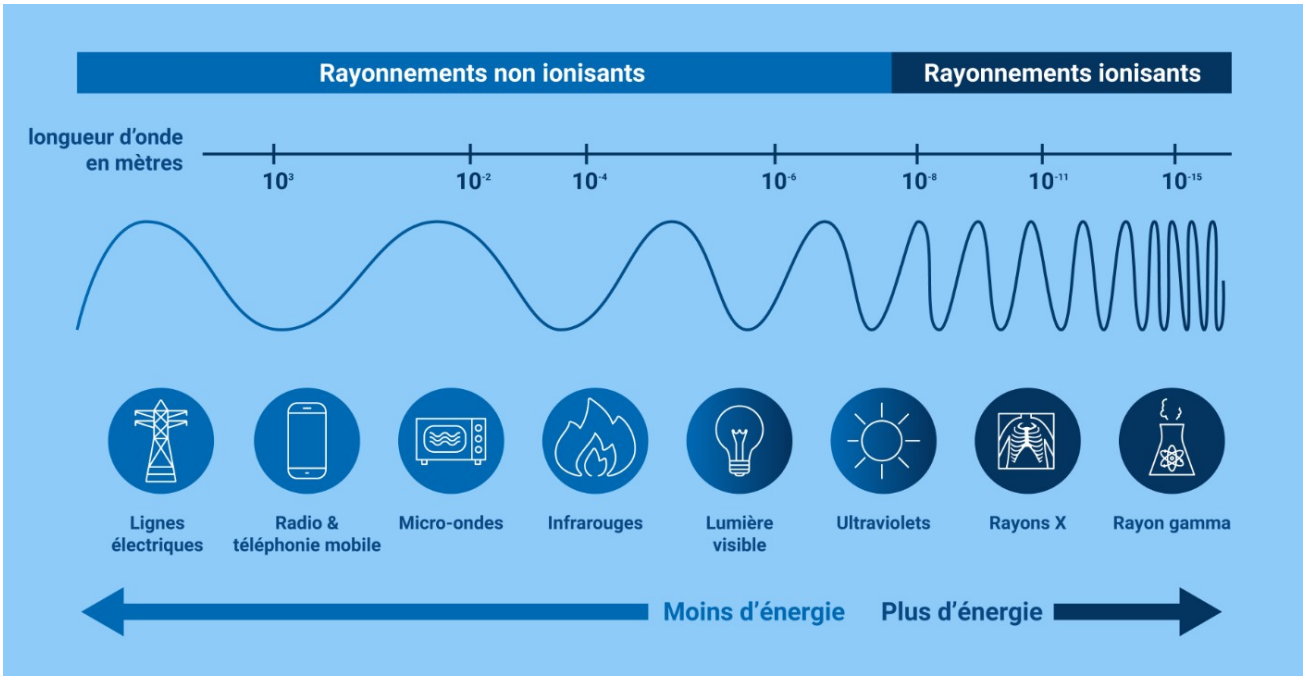
La mécanique quantique, en postulant la dualité onde corpuscule, montre que ces deux points de vue ne s'opposent pas mais se complètent. La lumière est à la fois onde et corpuscules, ou plus exactement ni onde ni corpuscule. Elle possède à la fois les caractéristiques de ces deux points de vue. La relation de Planck exprime cette idée en supposant que l'énergie véhiculée par un photon (point de vue corpusculaire) est proportionnelle à sa fréquence (point de vue ondulatoire) :

$$E_{\text{photon}} = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda} = h \cdot c \cdot \bar{\nu}$$

où h représente la constante de Planck et vaut $6,63 \cdot 10^{-34}$ J.s.

1.2 Absorption du rayonnement par la matière

On distingue plusieurs types de rayonnements électromagnétiques selon le domaine de longueur d'onde :



À vous de jouer

Délimitez les domaines suivants à partir de leur nombre d'onde $\bar{\nu}$, exprimé en cm^{-1} :

À retenir

— Les UV provoquent des **réactions chimiques**. Par exemple, les UV solaires qui nous parviennent (UV-A et UV-B) provoquent des altérations chimiques de la peau : bronzage mais aussi brûlures (coup de soleil) et vieillissement (destruction du collagène de la peau).

— Le visible est la partie du rayonnement électromagnétique à laquelle l'œil humain est sensible. Il est composé des couleurs dites monochromatiques, c'est-à-dire « pures » lorsqu'on les isole : leur longueur d'onde est unique.

— Les IR sont perçus sous forme de **chaleur**. C'est ainsi que l'énergie thermique d'un objet peut être transportée dans le vide. Par exemple, l'énergie thermique du soleil nous parvient sous forme de rayonnement infra-rouge. L'effet de serre est dû à l'emprisonnement de ces rayonnements en raison de gaz présents dans l'atmosphère ayant la propriété de les absorber puis de les réémettre.

  Inversement, tout corps possédant de l'énergie thermique (les hommes, les animaux par exemple) émettent du rayonnement thermique sous forme d'infra-rouge. Les caméras IR permettent de détecter ce rayonnement et donc de « voir » dans l'obscurité.

— Les micro-ondes sont également perçues sous forme de chaleur. On les utilise ainsi dans différentes techniques de chauffage (ex : le four à micro-ondes).

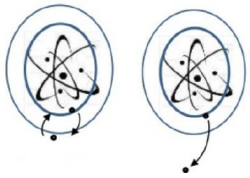
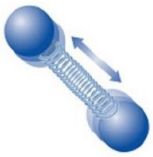
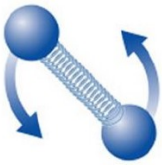
Tous ces phénomènes résultent d'une interaction matière-rayonnement, plus précisément de l'absorption du rayonnement par la matière.

Définition

L'**absorption** du rayonnement électromagnétique par la matière signifie la **conversion de l'énergie rayonnante en une autre forme d'énergie** : thermique, chimique, électrique, etc.

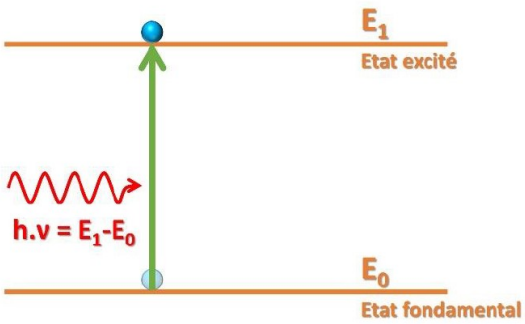
Pour expliquer ce phénomène, il faut le considérer d'un point de vue microscopique. Lorsqu'un photon interagit avec un atome ou une molécule, il provoque un changement (ou transition) dans cet atome ou cette molécule, qui dépend de l'énergie du photon.

Le tableau suivant indique de manière schématique les différents types de modifications possibles :

UV-Visible	IR	Micro-ondes
		
Transition électronique, ionisation	Transition vibrationnelle	Transition rotationnelle
Les radiations UV, visibles, ainsi que le très proche IR sont suffisamment énergétiques pour provoquer des déplacements d'électrons : on parle alors de **transitions électroniques** ou d'ionisation si l'électron est éjecté.	Les radiations IR provoquent différents mouvements de vibration des liaisons dans les molécules : on parle de **transitions vibrationnelles**.	Les micro-ondes mettent les molécules en rotation : on parle de **transitions rotationnelles**.
C'est pour cette raison que les rayonnements UV provoquent des brûlures : ils ont une action chimique sur la peau. De même, le rayonnement visible peut être détecté par l'œil humain en raison d'une action chimique sur la rétine.	*La vibration des liaisons correspond à une mise en mouvement des molécules, ce qui se traduit par une augmentation de l'énergie thermique.* C'est pourquoi les IR provoquent un échauffement des corps qui les reçoivent.	*La rotation correspond également à un mouvement des molécules, qui se traduit également par un échauffement.*

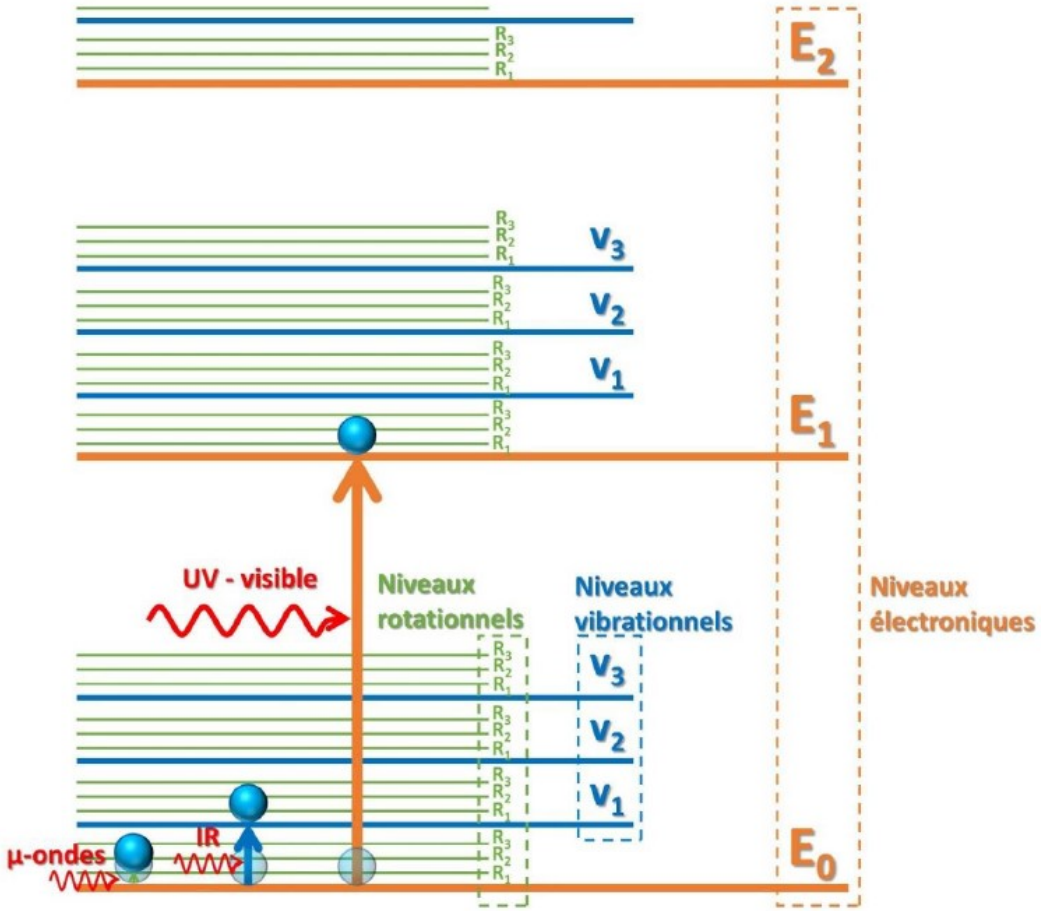
Attention

Dans la matière, les niveaux d'énergie sont **quantifiés** : ils ne prennent que certaines valeurs. Cela signifie qu'un photon ne peut être absorbé que si son énergie correspond **exactement** à la différence d'énergie entre deux niveaux.



1.3 Niveaux d'énergie dans les molécules

Les différents types de transitions (électronique, vibrationnelle, rotationnelle) s'explique par le fait qu'il existe plusieurs types de niveaux d'énergie dans les molécules :



Il existe donc trois types de spectroscopie d'absorption moléculaire :

— **Spectroscopie micro-onde : Spectres de rotation**

Transitions ΔE_r entre niveaux rotationnels. Ils donnent des informations géométriques : détermination de longueurs de liaisons de molécules polaires (uniquement en phase gazeuse).

— **Spectroscopie I.R. : Spectres de vibration – rotation**

Transitions ΔE_v entre deux niveaux vibratoires (avec modification des sous-niveaux rotationnels). Ce sont des spectres de bandes. Ils donnent des renseignements énergétiques sur la rigidité de la liaison et sur la structure.

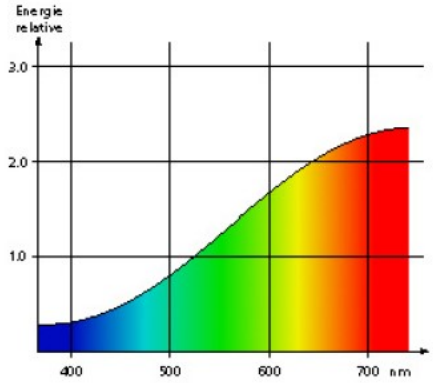
— **Spectroscopie Visible et U.V. : Spectres électroniques**

Transitions ΔE_e entre deux niveaux électroniques, avec modification des sous-niveaux vibratoires et rotationnels. Ce sont des spectres de bandes.

1.4 Emissions des rayonnements par la matière

L'émission d'un rayonnement par un objet consiste à convertir une forme d'énergie en énergie rayonnante. Par exemple, une ampoule électrique convertit l'énergie électrique en énergie thermique (chauffage du filament par effet Joule) qui elle-même est convertie en énergie rayonnante. Un tube fluorescent convertissent directement l'énergie électrique en énergie rayonnante. Le soleil convertit l'énergie de la fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium en énergie thermique, qui elle-même est transportée jusqu'à nous sous forme d'énergie rayonnante.

Les sources n'émettent pas toutes dans les mêmes domaines de longueur d'ondes. Il faut pouvoir caractériser leur couleur en mesurant leur répartition spectrale ou spectre d'émission. On utilise pour cela un spectre d'émission c'est-à-dire la courbe de l'énergie rayonnée en fonction de λ.



Spectre d'une lampe à incandescence

Remarque

Intensité lumineuse en spectroscopie.
En spectroscopie, on note traditionnellement I les intensités lumineuses émise par une source, ou transmise par un échantillon (spectres d'absorption, voir section suivante).
Cette grandeur physique est liée à une puissance lumineuse reçue par le détecteur, rapportée à une surface : il s'agit donc, fondamentalement, d'un éclairement radiométrique, exprimable en $W{\cdot}m^{-2}$, éventuellement par unité de longueur d'onde ($W{\cdot}m^{-2}{\cdot}nm^{-1}$).
Lorsqu'on présente un spectre d'émission, l'axe vertical est souvent noté « énergie relative » ou « intensité relative ». Cette grandeur ne correspond pas à une énergie absolue exprimée en $W{\cdot}m^{-2}$, mais à un signal mesuré par le détecteur, proportionnel à la puissance lumineuse émise à une longueur d'onde donnée. Elle dépend du nombre de photons émis, de leur énergie, ainsi que de la réponse instrumentale du dispositif de mesure. L'énergie relative est donc une grandeur sans unité (ou en unités arbitraires).

1.5 Spectres d'absorption. Grandeurs spectrophotométriques.

Définition

La spectroscopie d'absorption consiste à analyser la diminution d'intensité d'un rayonnement polychromatique après sa traversée d'un échantillon. Elle répond à la question :

Quelles énergies le système peut-il absorber ?

On mesure, en fonction de la longueur d'onde λ (pour des raisons pratiques on peut également étudier le comportement en fonction de la fréquence ν ou du nombre d'onde σ), la fraction du rayonnement incident absorbée par le système étudié.

Autrement dit : **On éclaire un échantillon avec une lumière de spectre connu, et l'on mesure quelles longueurs d'onde sont partiellement absorbées**.

Le spectre obtenu — appelé **spectre d'absorption** — sert à la caractériser la substance chimique présente dans l'échantillon, à obtenir des informations sur elle.

À retenir

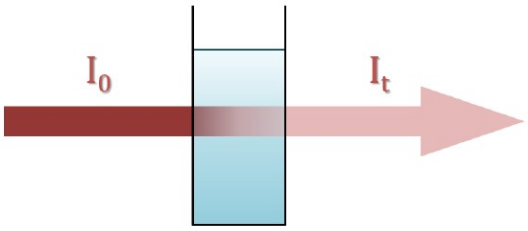
Différence essentielle avec la spectroscopie d'émission

— **Spectroscopie d'émission** : on analyse le rayonnement **émis spontanément** par une source excitée.

— **Spectroscopie d'absorption** : on analyse le rayonnement **manquant** après interaction avec un échantillon éclairé.

Émission	Absorption
Le système produit la lumière	Le système prélève certaines composantes d'une lumière incidente
On mesure ce qui est émis	On mesure ce qui est absorbé

Le plus souvent, on ne raisonne pas directement en termes d'énergie, mais en termes de transmittance ou d'absorbance. Soit une substance (par exemple une espèce chimique en solution, de concentration molaire c) recevant un rayonnement incident d'intensité $I_0(\lambda)$. L'intensité transmise, après absorption, est notée $I_t(\lambda)$:



La transmittance $T(\lambda)$ est définie comme suit :

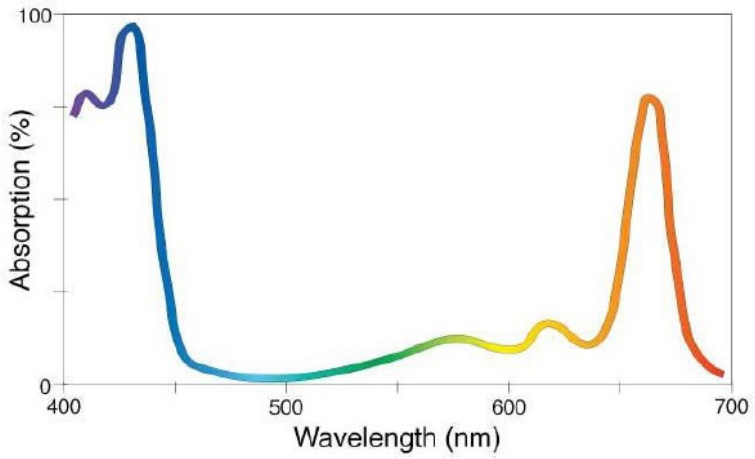
$$T(\lambda) = \frac{I_t(\lambda)}{I_0(\lambda)}$$

T est une grandeur sans unité que l'on exprime généralement en %.

L'absorbance $A(\lambda)$ traduit la capacité de l'échantillon à absorber certaines longueurs d'ondes du rayonnement :

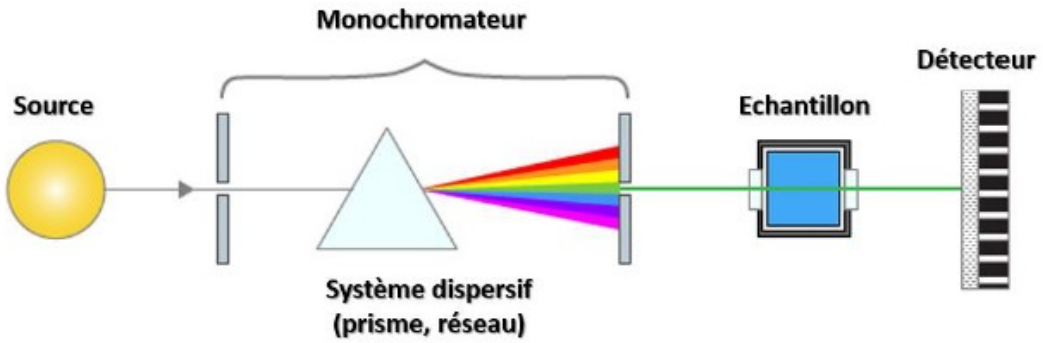
$$A(\lambda) = -\log T = -\log \frac{I_t(\lambda)}{I_0(\lambda)}$$

A est également une grandeur sans unité. On peut parfois utiliser une unité en %, mais attention : il s'agit cette fois d'un rapport entre l'absorbance à une longueur d'onde et l'absorbance maximale. Voici par exemple le spectre d'absorption de la chlorophylle, dans la région du visible :



On note que la chlorophylle absorbe le bleu et le rouge, mais que le rayonnement vert n'est pas absorbé. Le vert sera donc transmis, ce qui explique la couleur verte de la chlorophylle.

Un **spectromètre** est un appareil permettant d'obtenir le spectre d'un échantillon. Voici une représentation simplifiée de son principe de fonctionnement :



— La source : elle doit émettre dans le domaine de longueur d'onde que l'on cherche à explorer (nous détaillerons cet aspect plus loin, en fonction du type de spectroscopie).
— Le monochromateur : il a pour fonction de séparer les longueurs d'ondes du rayonnement de la source de manière à envoyer sur l'échantillon un rayonnement monochromatique. Il est muni d'un système dispersif (prisme ou réseau) et d'une fente réglable permettant de faire varier la longueur d'onde.
— L'échantillon : il est placé dans une cuve qui doit transmettre le rayonnement dans la région du spectre explorée.
— Le détecteur : son rôle est de convertir l'énergie lumineuse (l'intensité transmise) en signal électrique exploitable par un système d'acquisition (ex : photodiode).

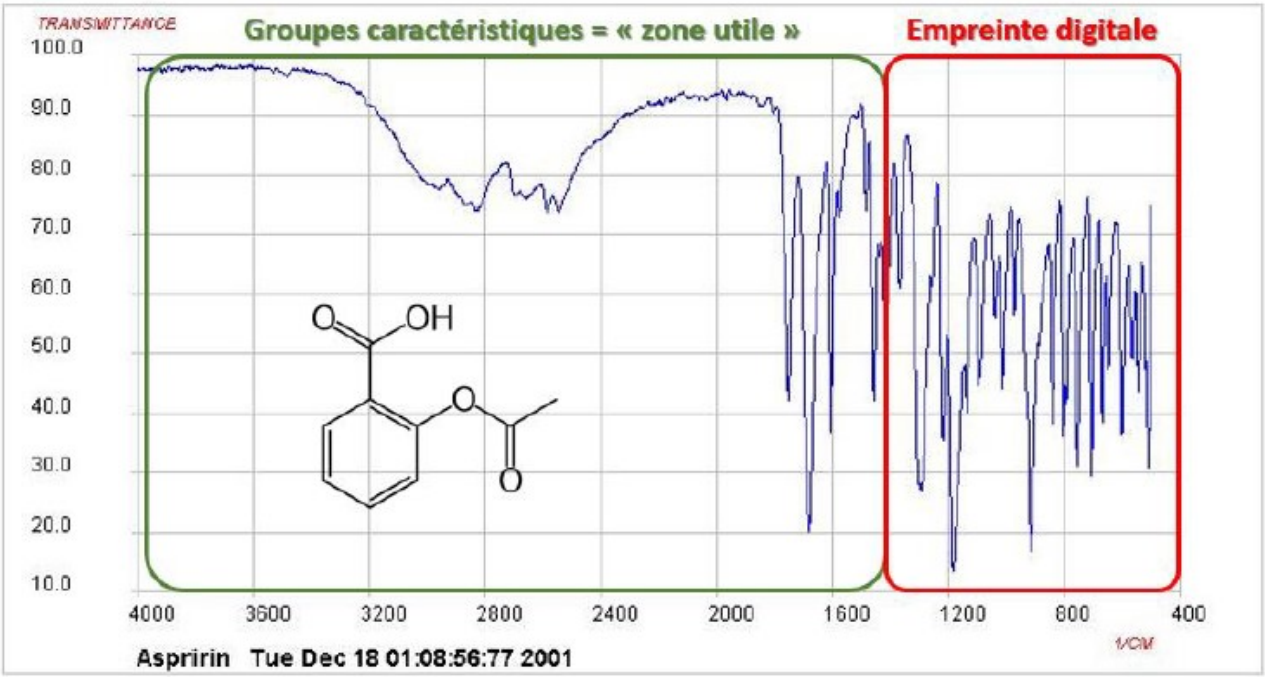
2 Spectroscopie d'absorption moléculaire Infra-Rouge

Domaine de travail :

— **Proche IR** : 1 à 2,5 μm (4 000 à 10 000 cm^{-1}) : ce domaine est surtout utilisé pour l'analyse quantitative (à rattacher à la spectroscopie UV-Visible). Nous n'aborderons pas cette spectroscopie.
— **IR moyen** : 2,5 à 50 μm (200 à 4 000 cm^{-1}) : analyse qualitative, identification de composés. C'est à cet aspect que nous nous intéressons par la suite.

2.1 Comment analyser un spectre IR ?

Voici par exemple le spectre IR de l'aspirine :



L'interprétation d'un spectre d'absorption IR consiste à attribuer chaque bande d'absorption à la présence de caractéristiques structurales particulières dans la molécule.

On distingue habituellement deux zones différentes sur un spectre infrarouge :

— **400 à 1400 cm^{-1} : empreinte digitale de l'espèce chimique**

  C'est une partie difficile à interpréter qui contient différents modes de vibration du squelette carboné : cisaillement, torsion, etc. En général, on ne cherche pas à interpréter cette partie du spectre mais cette « empreinte digitale » est caractéristique de la molécule étudiée.

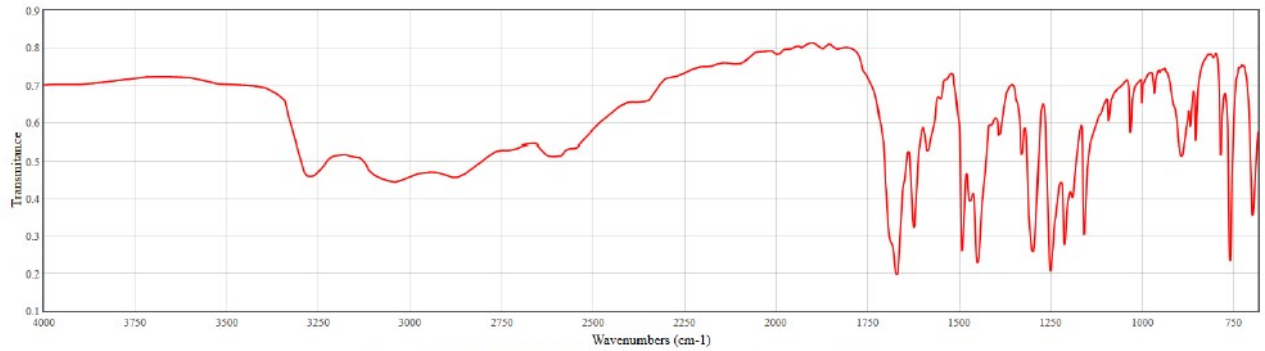
— **1400 cm^{-1} à 4000 cm^{-1} : bandes d'élongation des groupes principaux**

  C'est la partie « utile » du spectre, celle que l'on analyse généralement. Dans cette région apparaissent les bandes caractéristiques de certaines liaisons. On y cherchera les bandes correspondant aux vibrations d'élongation des liaisons multiples (ex : C=O, C=C, ...) et des liaisons simples avec un atome léger (C-H, O-H, N-H...). Pour analyser un spectre infrarouge, on utilise des tables (qui vous seront fournies, cf annexe).

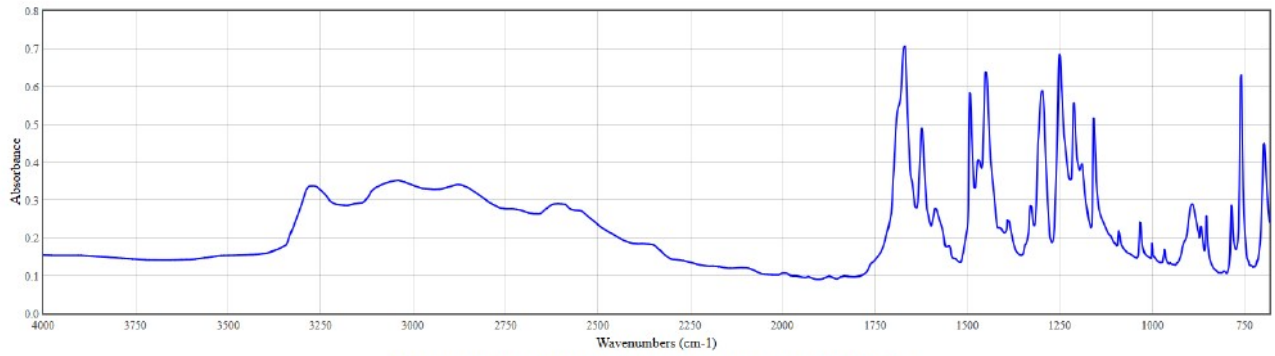
Attention

La plupart des spectres sont indiqués en transmittance, mais il est également possible de représenter l'absorbance.

Voici par exemple le spectre IR de l'acide salicylique en transmittance, puis en absorbance :



Spectre IR de l'acide salicylique en transmittance



Spectre IR de l'acide salicylique en absorbance

2.2 Intérêt de la spectroscopie IR

Quelques exemples d'utilisation de la spectroscopie IR :

— Suivi de l'évolution d'une transformation chimique par l'observation de la disparition ou de l'apparition de bandes caractéristiques d'un groupement fonctionnel,
— Vérification de la pureté d'un composé connu par l'absence de bandes signalant la présence d'un composé étranger,
— Identification des groupes fonctionnels d'un composé inconnu.

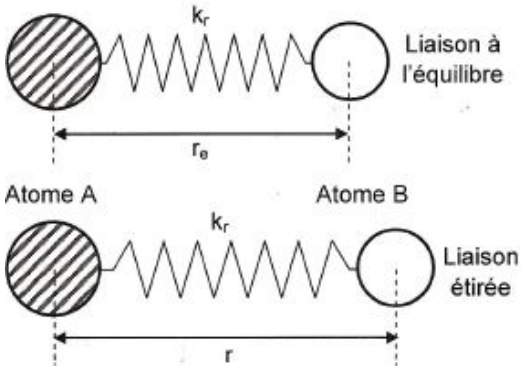
Pour cela, on utilise deux techniques :

— Comparaison avec un spectre de référence,
— Repérage et identification de bandes grâce à des tables de valeurs que l'on trouve dans la bibliographie (voir dernière page).

2.3 Principe de la spectroscopie infrarouge : modèle de l'oscillateur harmonique

La spectroscopie infrarouge repose sur l'interaction entre le rayonnement électromagnétique et les **modes de vibration** des molécules. Nous avons déjà vu qu'une liaison chimique ressemble davantage à un ressort, oscillant autour de sa longueur d'équilibre, qu'aux bâtonnets rigides des modèles moléculaires. Il est donc naturel, pour interpréter les spectres IR d'invoquer le **modèle de l'oscillateur harmonique**, qui constitue une première approximation de la dynamique d'une liaison chimique.

Considérons une molécule diatomique constituée de deux atomes de masses m_1 et m_2, liés par une liaison assimilable à un ressort de constante de raideur k.



Atome m_1 — ressort (k) — Atome m_2

On introduit la **masse réduite** :

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Dans le cadre classique, le mouvement relatif des deux noyaux est décrit par l'équation d'un oscillateur harmonique :

$$\mu \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$$

où x représente l'élongation par rapport à la position d'équilibre.

La solution est un mouvement sinusoïdal de pulsation propre :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

et de fréquence :

$$\nu_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

À retenir

Interprétation physique. La fréquence de vibration dépend :

- de la **raideur de la liaison** (k) : plus la liaison est forte, plus la fréquence est élevée ;
- de la **masse des atomes** (via μ) : plus les atomes sont lourds, plus la fréquence est faible.

Au niveau moléculaire, cependant, on observe une quantification des niveaux d'énergie :

$$E_v = \left(v + \frac{1}{2}\right) h\nu_0 \quad \text{avec} \quad v = 0, 1, 2, \ldots$$

Les niveaux sont donc **équidistants**, séparés d'une énergie :

$$\Delta E = h\nu_0$$

Une molécule ne peut absorber qu'un photon dont l'énergie vérifie :

$$h\nu = \Delta E = h\nu_0$$

soit :

$$\nu = \nu_0$$

L'absorption infrarouge correspond donc à une transition vibrationnelle (généralement $v = 0 \rightarrow v = 1$).

2.4 Condition d'activité infrarouge

Toutes les vibrations ne sont pas observables en spectroscopie IR.

À retenir

La vibration doit s'accompagner d'une variation du moment dipolaire de la molécule.

Mathématiquement :

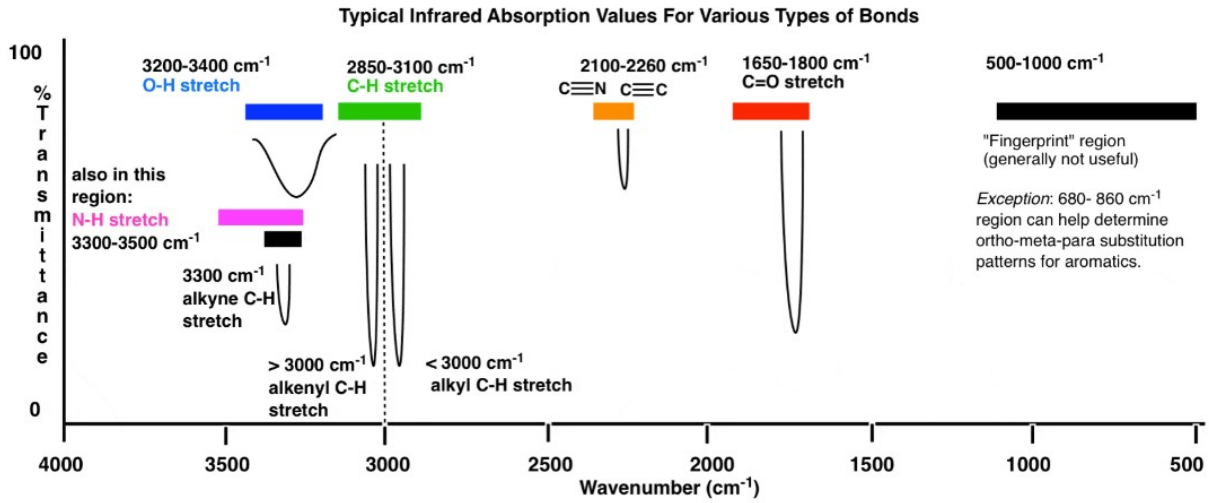
$$\left(\frac{\partial \mu_{\text{dip}}}{\partial x}\right)_{x=0} \neq 0$$

Ainsi :

- une liaison fortement polarisée (ex. C=O) donne une bande intense ;
- une molécule homonucléaire (ex. O_2, N_2) est inactive en IR.

2.5 Interprétation des spectres et bandes à connaître

Un spectre infrarouge présente des dizaines de bandes. **La bonne nouvelle :** Vous ne devez pas interpréter toutes les bandes ! Seules quelques bandes caractéristiques nous intéressent en IR (contrairement à la RMN que nous verrons après).



Nature des vibrations : élongation vs déformation

Une molécule ne vibre pas d'une seule manière. On distingue deux grandes familles de modes vibrationnels.

a) Vibrations d'élongation (*stretching*) Il s'agit d'une variation de la **longueur de liaison**. Deux atomes oscillent selon l'axe de la liaison.

Caractéristiques :

— Fréquences élevées (liaison plus « raide »).
— Bandes souvent intenses.
— Zone spectrale : généralement au-dessus de 1500 cm^{-1}.

b) Vibrations de déformation (*bending*) Il s'agit d'une variation d'angle entre liaisons.

Caractéristiques :

— Fréquences plus faibles.
— Zone souvent inférieure à 1500 cm^{-1}.
— Spectre plus complexe (zone dite « d'empreinte digitale »).

À retenir

Les bandes les plus diagnostiques à retenir sont presque toujours des *élongations*.

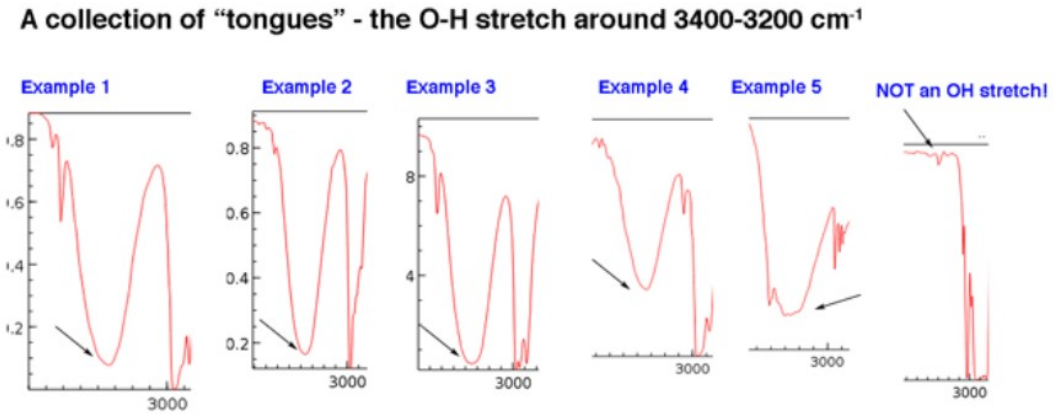
Les bandes d'élongation incontournables

A. Zone des liaisons X–H (4000–2500 cm^{-1})

— **O–H (alcool)** : 3200–3600 cm^{-1}, large (liaisons hydrogène).
— **O–H (acide carboxylique)** : 2500–3300 cm^{-1}, très large.
— **N–H (amine)** : 3300–3500 cm^{-1}, bande fine (1 ou 2 pics).
— **C–H** : $\approx$ 3000 cm^{-1} (fin).

À retenir

La bande caractéristique du groupe O-H a la forme d'une "langue", pas d'une "épée" !



With the exception of the last example, each of these "blobs" represents the OH stretch of an alcohol

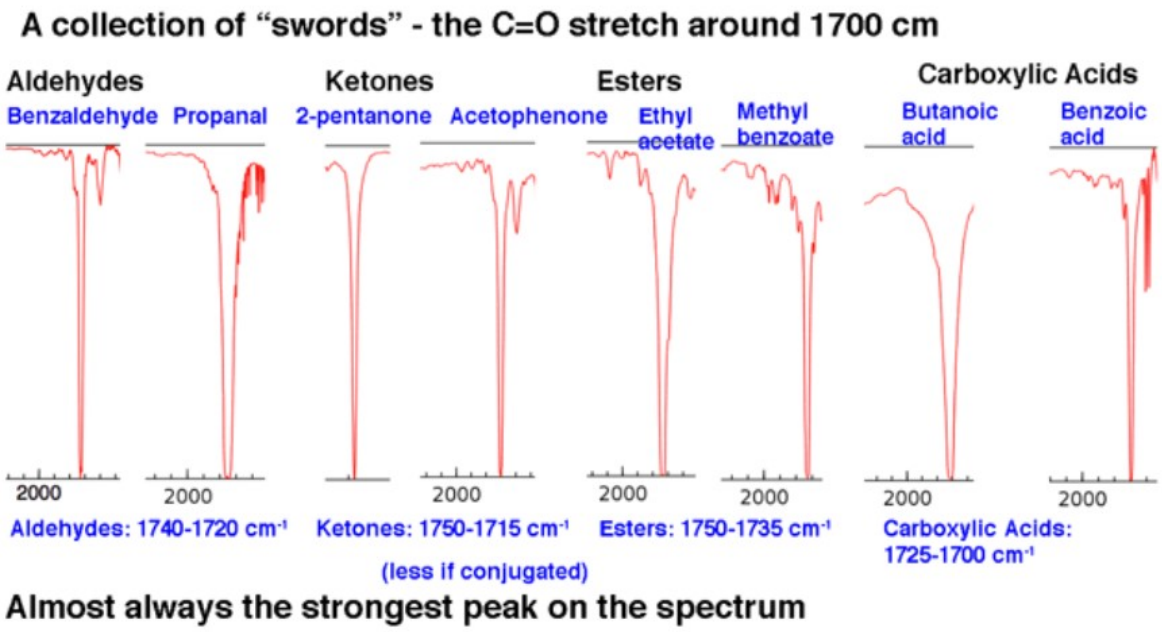
B. Liaison C=O (1650–1750 cm^{-1}) C'est la bande la plus structurante en chimie organique : **Bande intense et fine.**

Valeurs typiques :

- Aldéhyde : ∼1720-1740 cm^{-1}
- Cétone : ∼1715-1750 cm^{-1}
- Ester : ∼1750-1735 cm^{-1}
- Acide carboxylique : ∼1710 cm^{-1}
- Amide : ∼1650 cm^{-1}

À retenir

La bande caractéristique du groupe C=O a la forme d'une "épée" !



Idée importante. La position varie selon :

- la conjugaison : affaiblit la liaison (délocalisation des électrons) et diminue le nombre d'onde. Les acides carboxyliques et les amines sont déplacés vers la droite.
- l'effet inductif des substituants. Un effet donneur renforce la liaison et augmente le nombre d'onde.

C. Autres élongations importantes Celles-ci ne sont pas à connaître, mais peuvent être analysées si une table vous est donnée dans le sujet.

- **C=C** : 1600–1680 cm^{-1}
- **Cycle aromatique** : 1500–1600 cm^{-1}
- **C≡N** : 2200–2250 cm^{-1} (fine)

— **C≡C** : 2100–2200 cm^{-1} (faible)
— **C–O** : 1000–1300 cm^{-1}

Attention

Ce que vous devez savoir faire :

1. Identifier la présence ou l'absence d'un C=O.
2. Reconnaître un O–H (alcool vs acide).
3. Distinguer N–H d'un O–H.
4. Différencier C–H et O-H.
5. Repérer une conjugaison éventuelle.

On n'identifie jamais une molécule par une bande isolée, mais par la cohérence d'un ensemble d'indices.

3 Spectroscopie RMN 1H

La résonance magnétique nucléaire (RMN) est aujourd'hui une méthode spectroscopique irremplaçable dans de nombreux secteurs de la chimie. Elle permet l'étude des composés en solution ou à l'état solide. Elle est surtout utilisée pour l'analyse structurale (élucidation de la structure de molécules). Elle permet de préciser la formule développée, la stéréochimie et dans certains cas la conformation du composé étudié.

3.1 Principe de la RMN

Le spin du noyau La RMN tire des informations de l'interaction qui peut apparaître entre les noyaux des atomes présents dans l'échantillon quand on le soumet à un champ magnétique intense et constant, produit par un aimant.

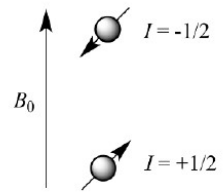
Remarque

Nous avons vu que :

— Les radiations UV-visible provoquent des transitions électroniques
— Les radiations IR provoquent des transitions vibrationnelles
— Les radiations micro-ondes provoquent des transitions rotationnelles

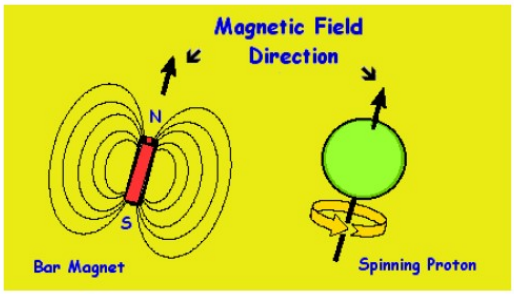
... mais qu'en est-il des radiofréquences ?

Les radiofréquences sont justement celles qui sont mises à profit en spectroscopie RMN, dans laquelle on provoque des transitions au niveau du noyau des atomes. Ces transitions sont appelées **transitions de spin nucléaire**.

UV-Visible	IR	Micro-ondes	**Radiofréquences**
			
Transition électronique	Transition vibrationnelle	Transition rotationnelle	Transition de spin nucléaire

Attention :
Pour ce type de transition on n'utilise pas un rayonnement électromagnétique mais un champ magnétique variable

Qu'est-ce que le spin du noyau ?



Pour faire simple, le spin d'un noyau peut être assimilé à sa rotation sur lui-même. Comme il est chargé, cette rotation induit un champ magnétique si bien que le noyau peut alors être assimilé à un petit aimant. Le noyau est donc caractérisé par un nombre quantique noté I, dont la valeur dépend du noyau considéré.

Attention

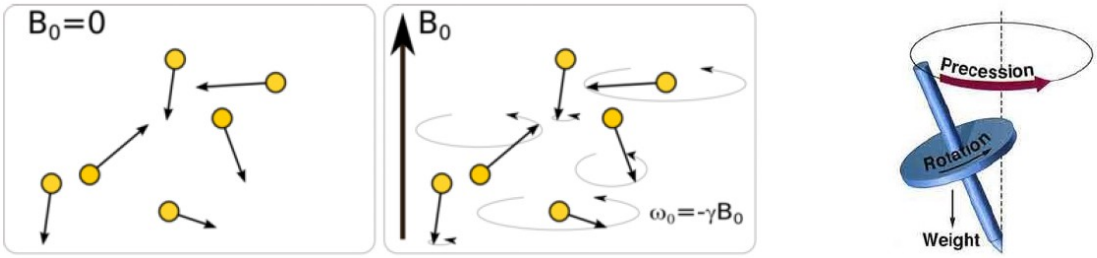
Tous les noyaux ne sont pas actifs en RMN ! Il faut pour cela que leur nombre de spin I soit non nul. On peut montrer que cette condition est remplie si les nombres Z de protons et A de nucléons ne sont pas tous les deux pairs. Voici les principaux noyaux actifs en RMN :

$$^{1}\mathrm{H},\ ^{13}\mathrm{C},\ ^{19}\mathrm{F},\ ^{31}\mathrm{P}$$

À retenir

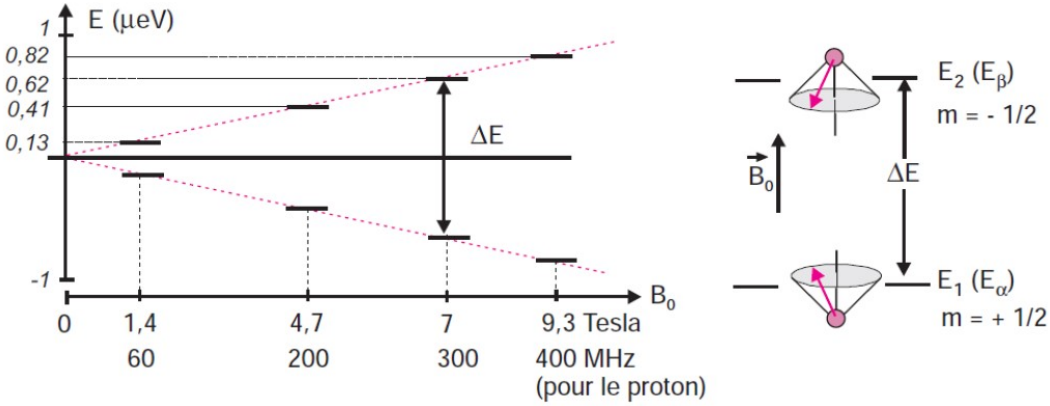
Pour un noyau donné, il existe $2I + 1$ états quantiques possibles notés m_I ou **moment magnétique de spin**.
Dans le cas du proton ^{1}H (noyau de l'hydrogène), $I = 1/2$. Il existe donc 2 états quantiques de spin possibles $m_I = +1/2$ et $m_I = -1/2$.
Nous ne nous intéressons dans ce cours qu'à la RMN du proton.

Rôle du champ magnétique Le spin des noyaux n'est « révélé » qu'en présence d'un champ magnétique intense $\vec{B_0}$ (intensité de l'ordre de quelques teslas). En effet, en l'absence de champ magnétique, les « petits aimants » que constituent les noyaux sont orientés aléatoirement et également animés de mouvements aléatoires. Le champ résultant est donc nul.



En présence du champ magnétique $\vec{B_0}$, les spins des noyaux décrivent un mouvement de précession, le même que celui d'une toupie qui tourne autour de son axe. Ce mouvement provoque l'apparition d'un champ magnétique induit par les noyaux. La valeur de ce dernier dépend de m_I.

Pour le proton ($I = 1/2$) donc on observe deux populations de noyaux, dont les spins seront orientés différemment. On a par conséquent deux niveaux d'énergie, dont la valeur dépend de B_0 :



La différence d'énergie entre les deux niveaux est la suivante (**la formule n'est pas à connaître**) :

$$\Delta E = \gamma \cdot \frac{h}{2\pi} \cdot B_0$$

Où γ est une grandeur caractéristique du noyau étudié, appelée rapport gyromagnétique.

Pour le proton : $\gamma = 2,68 \cdot 10^8$ rad.s^{-1}.T^{-1}, par conséquent pour un champ magnétique de 1 Tesla la fréquence correspondant à la transition de spin nucléaire vaut 42,58 MHz. On se situe bien dans le domaine des radiofréquences.

3.2 Obtention du spectre de RMN

L'appareillage en RMN est complexe, nous n'entrerons pas dans le détail. Pour faire simple, les appareils sont souvent volumineux car ils nécessitent de gros aimants capables de produire des champs magnétiques intenses.

Il faut distinguer deux champs :

— Le champ constant $\vec{B_0}$: c'est lui qui « sépare » les populations de noyaux et crée les deux niveaux d'énergie. La valeur du champ doit être de plusieurs Tesla. **Le pouvoir de résolution d'un spectromètre RMN augmente avec l'intensité du champ magnétique B0 appliqué**.

  Pour une fréquence de résonance proton à 500 MHz (appareil de bonne résolution), B_0 doit avoir une valeur de 11,75 Tesla. Pour produire un champ magnétique intense on utilise une bobine dont le fil est constitué d'un alliage supraconducteur gainé de cuivre.

  La production de champs magnétiques élevés est possible mais les appareils sont plus coûteux car nécessitant une technique de pointe (actuellement 1000 MHz est la fréquence la plus élevée atteinte pour un spectromètre RMN).

— Le champ variable $\vec{B_1}$: il permet de réaliser un balayage à différentes fréquences pour exciter les noyaux du niveau fondamental au niveau excité.

Afin de pouvoir être analysés en RMN 1H, les échantillons doivent être solubilisés dans un solvant ne contenant pas d'atomes d'hydrogène. On utilise généralement du chloroforme deutéré $CDCl_3$.

3.3 Analyse d'un spectre RMN 1H

3 informations importantes permettent d'interpréter un spectre RMN 1H :

— Les déplacements chimiques correspondant à chaque groupe de pics (on parle de massif de pics)
— Le signal d'intégration : indique l'aire sous chaque pic
— Les couplages, en particulier le couplage spin-spin

Déplacement chimique δ

> **Remarque**
>
> Si tous les noyaux étaient équivalents, on observerait un pic unique à la fréquence propre de l'appareil (par exemple 500 MHz pour un champ de 11,75 Tesla).

Cependant, chaque noyau au sein d'une molécule se trouve dans un environnement qui lui est propre car les électrons des liaisons créent par leur circulation un très faible champ induit qui s'oppose au champ extérieur. Cet effet d'écran magnétique, appelé **blindage**, crée

un rempart plus ou moins efficace qui protège le noyau du champ extérieur B_0. Le champ magnétique effectif s'appliquant aux noyaux se trouve donc diminué par le blindage :

$$B_{\text{eff}} = B_0 \cdot (1 - \sigma)$$

σ est appelé constante d'écran et caractérise l'effet d'écran dû à l'environnement extérieur.

À retenir

Plus cet effet d'écran est marqué, plus les noyaux sont dits **blindés**. Si on utilise un appareil fonctionnant à fréquence fixe, il faut augmenter la valeur du champ B_0 pour faire apparaître la résonance.

On appelle ce phénomène déplacement chimique :

$$\nu_i = \frac{\gamma}{2\pi} \cdot B_0 \cdot (1 - \sigma_i)$$

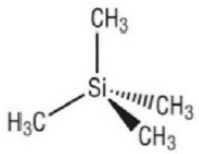
On observe autant de déplacements chimiques différents que la molécule comporte de valeurs d'écran σ différentes.

Définition

Déplacement chimique en ppm
En réalité on n'utilise pas les valeurs de ν_i pour réaliser un spectre RMN car les plus faibles variations du champ magnétique se répercutent sur leur valeur qui peut donc beaucoup fluctuer d'un moment à l'autre ou d'un appareil à l'autre. Pour cette raison on préfère utiliser une grandeur indépendante de l'appareil. On quantifie donc le déplacement chimique comme un rapport, exprimé en ppm :

$$\delta_i = \frac{\nu_i - \nu_{\text{ref}}}{\nu_{\text{appareil}}} \cdot 10^6$$

ν_{appareil} est la fréquence propre de l'appareil pour le noyau considéré, et ν_{ref} correspond à la fréquence de résonnance d'un composé de référence dont on sait qu'il ne donne qu'un signal. En RMN du proton, on utilise la même référence : le tétraméthylsilane (TMS).



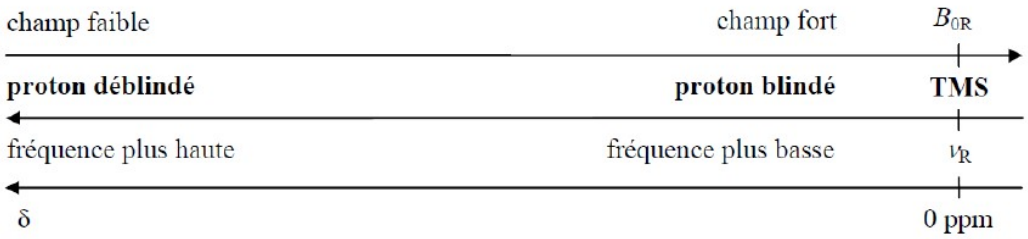
Tétraméthylsilane (TMS)

Le signal du TMS est positionné à droite du spectre et le déplacement chimique (et donc la fréquence de résonnance) augmente quand on se déplace vers la gauche du spectre. L'intérêt du TMS est qu'on obtient un pic intense même à faible dose (12 protons ayant le même

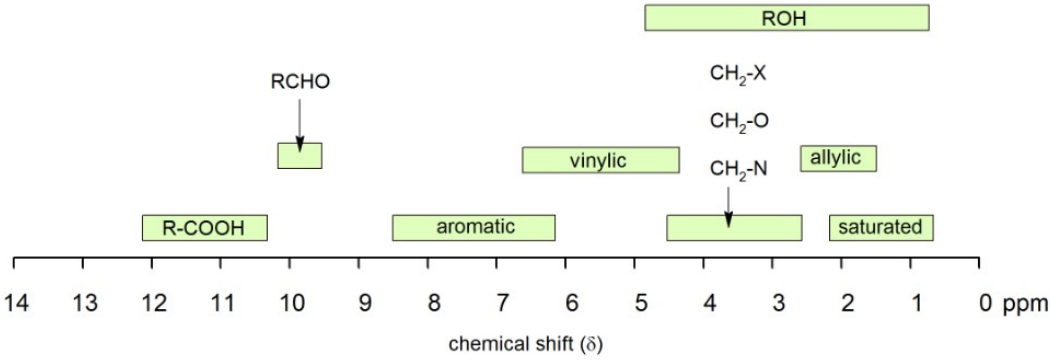
environnement chimique). Les protons du TMS sont fortement blindés donc la plupart des protons des molécules organiques possèdent une fréquence de résonance supérieure à celle du TMS, le pic est donc bien séparé des autres, à droite du spectre. Le TMS est une substance volatile, donc facile à éliminer de l'échantillon.

À retenir

Si l'on regarde un spectre, on dira que les signaux situés à droite **résonnent à champ fort**, et correspondent à des noyaux **blindés**.
En corollaire, que les signaux à gauche correspondent à des noyaux **déblindés** et qu'ils résonnent à **champ faible**.



La présence de groupes électroattracteurs au voisinage d'un noyau appauvrit son environnement en électrons et diminue donc son blindage. La présence d'éléments électronégatifs, de doubles liaisons, etc. provoque donc un déblindage du proton correspondant, caractéristique du groupement en question.



Intégration

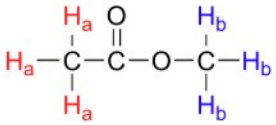
Définition

Deux protons sont **équivalents** chimiquement (ou isochrones) s'ils ont le même environnement électronique. Ils résonnent à la même fréquence et donc ont le même déplacement chimique. Il y a donc autant de signaux que de groupes de protons équivalents.

L'aire sous les pics est proportionnelle au nombre relatif de noyaux équivalents responsables

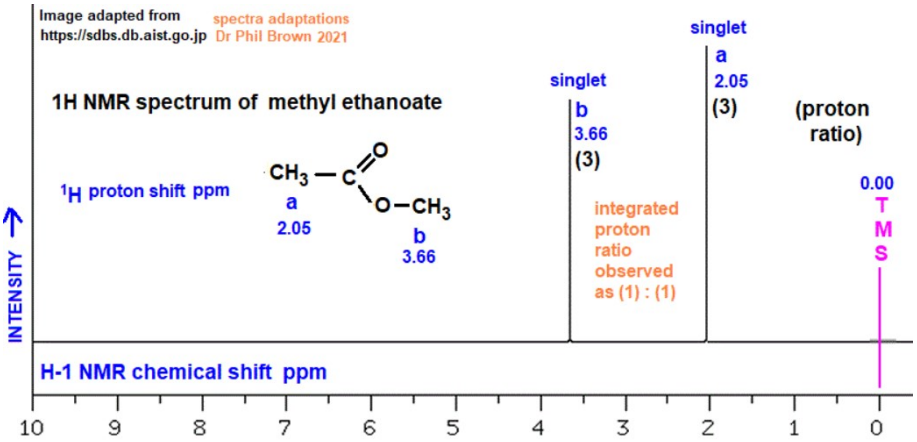
de ce signal : les appareils enregistrent automatiquement ces aires, c'est le **signal d'intégration**, qui se présente généralement sous forme d'une courbe.

Dans l'acétate de méthyle, par exemple, il existe deux groupes de protons :

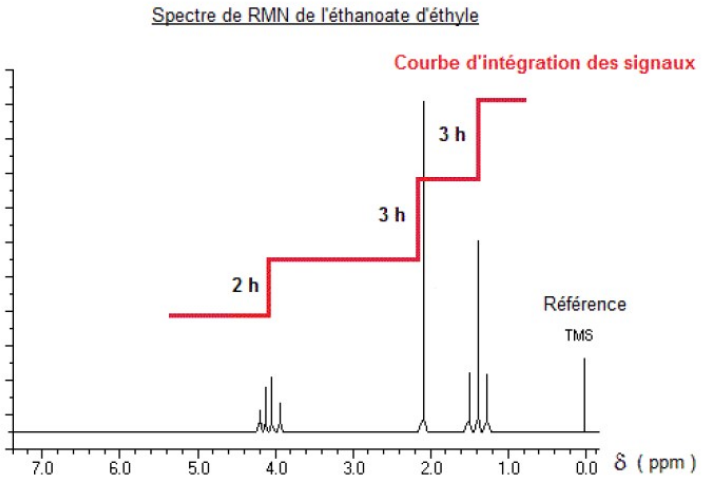


— Les trois protons H_a (équivalents)
— Les trois protons H_b (équivalents), dans un environnement chimique différent du premier groupe.

On obtient donc deux signaux, dont l'intégration indique qu'ils correspondent chacun à trois protons équivalents.



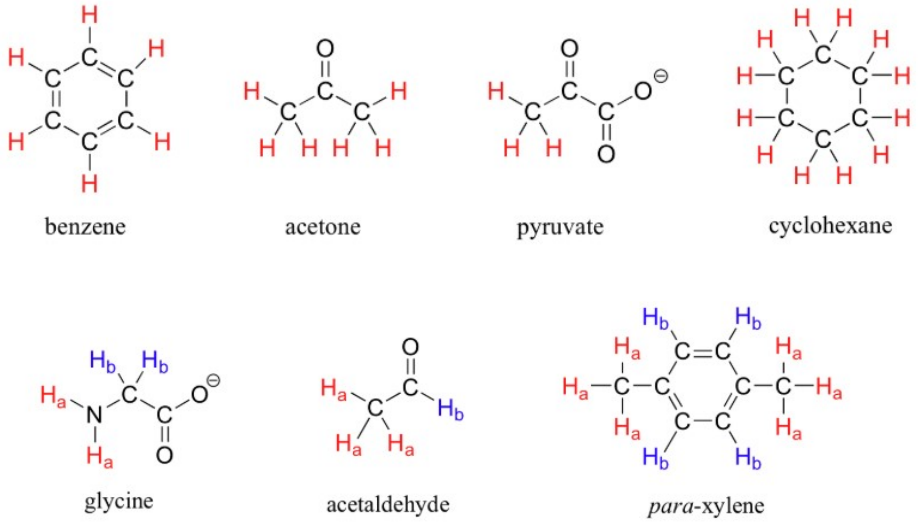
Dans de nombreux cas, le signal d'intégration se présente sous forme de paliers indiquant le nombre de protons intégrés cumulés. Ainsi le spectre RMN de l'acétate d'éthyle donne trois signaux :



À vous de jouer

Attribuer les signaux du spectre précédent aux groupes de protons correspondants dans la molécule d'acétate d'éthyle.

Quelques exemples de groupes de protons équivalents (il est nécessaire de prendre en compte les symétries !) :



Couplage spin-spin, multiplicité des pics

On remarque dans le spectre précédent de l'acétate d'éthyle qu'un signal RMN ne se résume pas toujours à un simple pic : il peut se présenter sous forme de groupes de pics (doublets, triplets, etc.).

Définition

Le nombre de pics constituant un signal est appelé **multiplicité**. Cela constitue une information essentielle à exploiter.

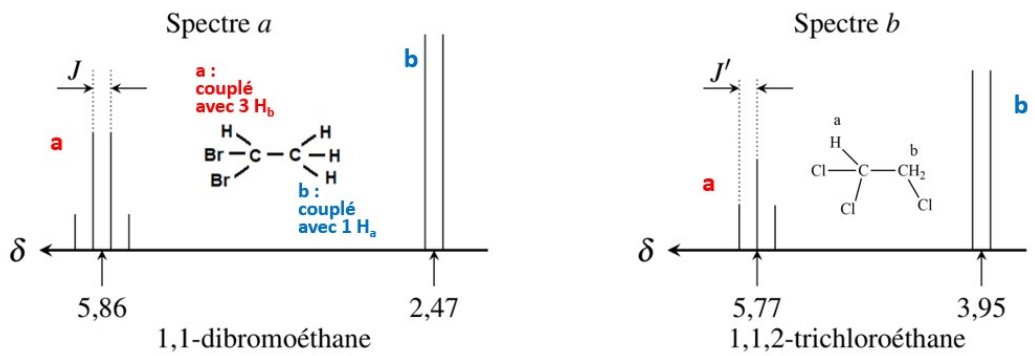
Quand le nombres de pics devient trop grand pour les dénombrer on parlera de **massifs**.

Dans une molécule, les protons portés par un atome de carbone C interagissent avec les protons portés par les atomes de carbone voisins. C'est le couplage entre protons ou couplage

spin-spin. Cela induit des petits déplacements chimiques, appelés **constante de couplage** J, traduisant l'énergie de cette interaction spin-spin.

Cas simple : systèmes AX_n

C'est le cas lorsque le groupe de protons équivalents appelé A a un groupe X de n protons voisins eux-mêmes équivalents :



L'image précédente représente les spectres RMN du 1,1-dibromoéthane et du 1,1,2-trichloroéthane.

— 1,1-dibromoéthane :
Le proton H_a possède trois voisins H_b équivalents : système AX_3. On peut montrer que l'interaction de A avec les 3 protons de X conduit à un "éclatement" du pic en 4 pics : on obtient un quadruplet pour le signal de H_a.
Le groupe de protons H_b possède un voisin H_a : système AX. On peut montrer que l'interaction de A avec le proton (deux états possibles) de X conduit à un "éclatement" du pic en 2 pics : on obtient un doublet pour le signal de H_b.

— 1,1,2-trichloroéthane :
Le proton H_a possède deux voisins H_b équivalents : système AX_2. On obtient un triplet pour le signal de H_a.
Le groupe de protons H_b possède un voisin H_a : système AX. On peut montrer que l'interaction de A avec le proton (deux états possibles) de X conduit à un "éclatement" du pic en 2 pics : on obtient un doublet pour le signal de H_b.

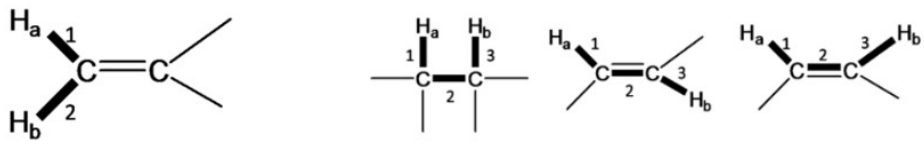
À retenir

REGLE DES (N+1)-UPLETS
Un proton ou un groupe de protons équivalents ayant n protons voisins eux-mêmes équivalents et portés par des atomes de carbone voisins, donne par couplage avec ceux-ci un signal possédant $(n+1)$ pics. Ce signal est un multiplet (doublet, triplet, quadruplet, quintuplet, etc.).
L'intensité relative de ces pics s'obtient grâce au triangle de Pascal : 1/1; 1/2/1; 1/3/3/1; 1/4/6/4/1 ...

Attention

La condition nécessaire pour observer le phénomène de couplage est la non-équivalence des protons. Deux protons qui ont le même déplacement chimique ne sont pas couplés.
Les H des alcools ne couplent généralement pas avec leurs voisins.

Les couplages peuvent se propager à grande distance, mais la constante de couplage devient rapidement trop faible pour que celui-ci soit observable. On peut également observer des couplages géminaux (sur le même carbone) à condition que les protons ne soient pas équivalents (possible sur les alcènes).

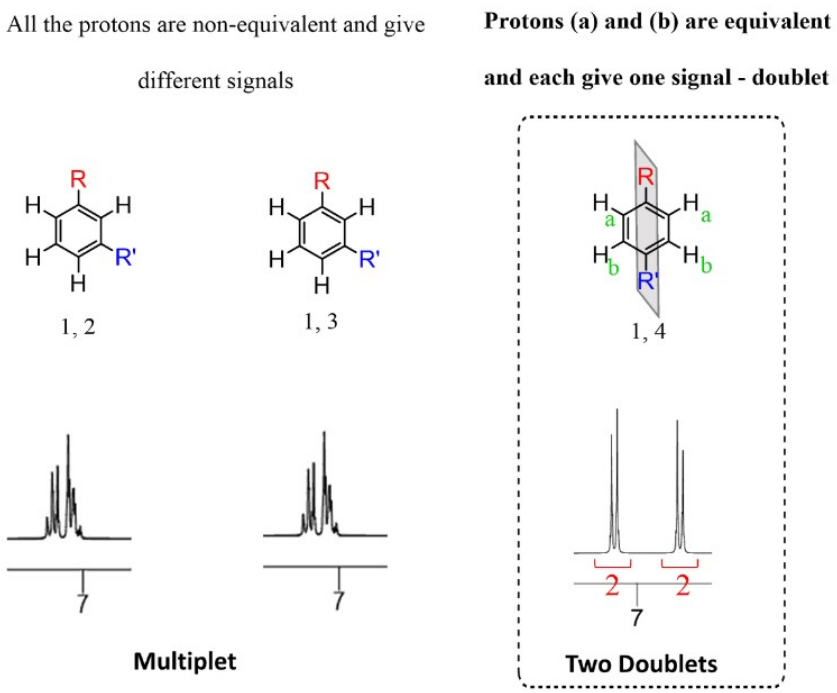


Couplage géminal Couplage vicinal

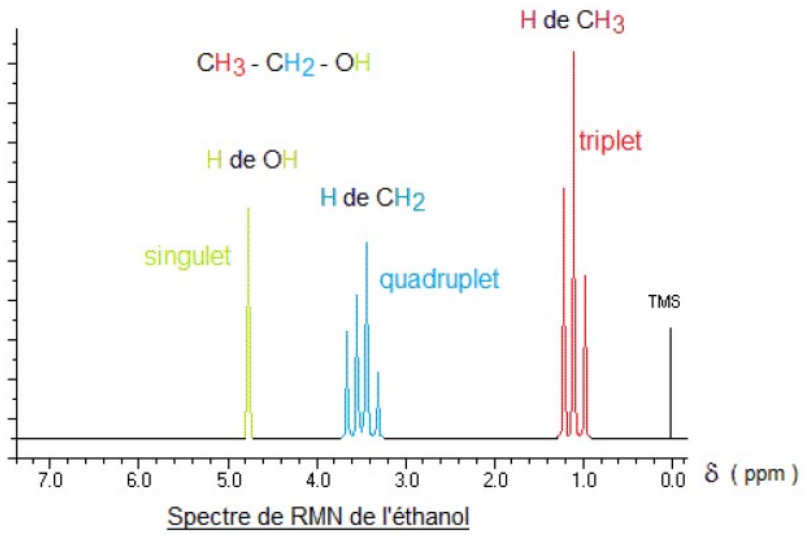
À retenir

Hormis les systèmes conjugués, on n'observe sur les spectres que les couplages vicinaux.

Cas des systèmes conjugués : il faut raisonner sur les groupes de protons équivalents.



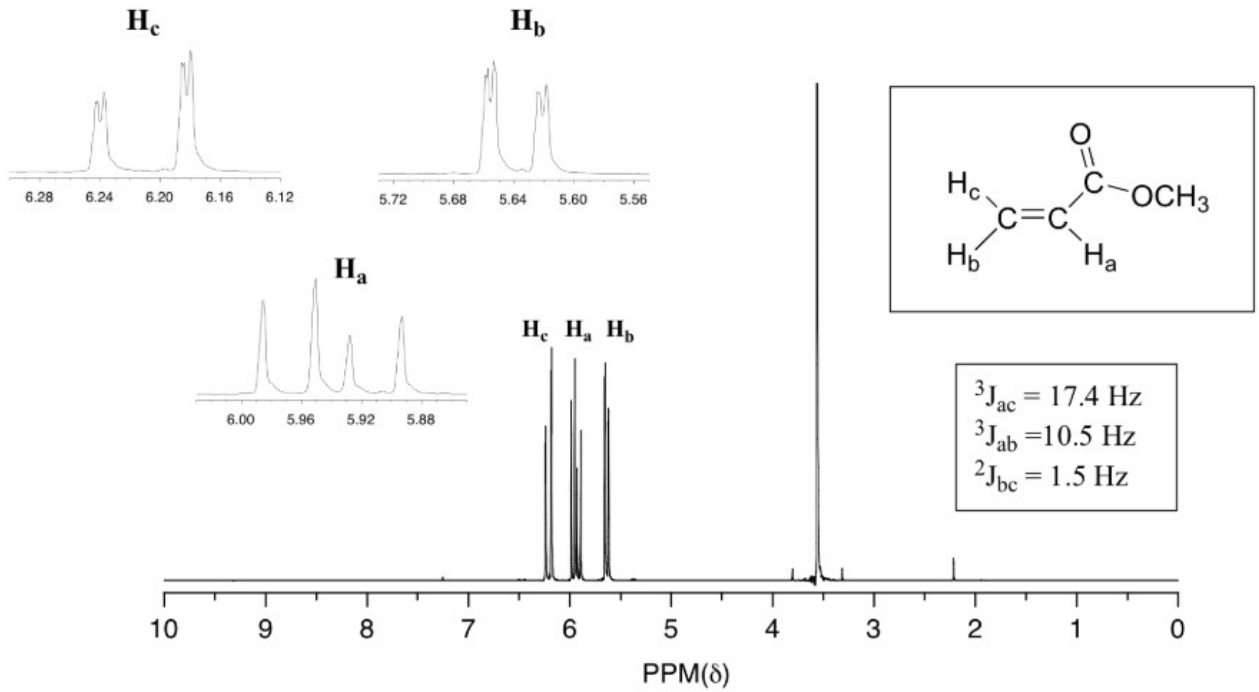
Prenons l'exemple de l'éthanol :



Spectre de RMN de l'éthanol

— Les protons du groupe méthyle CH_3 ont pour voisins les 2 protons du groupe CH_2. On obtient alors un massif de $(2+1)$ pics, soit 3 pics : un triplet.
— Les protons du groupe CH_2 ont pour voisins les 3 protons du groupe CH_3 et le proton du groupe OH. Le seul couplage possible est avec les protons portés par le carbone : on obtient $(3+1)$ pics, soit 4 pics (un quadruplet).
— Quand le proton est lié à un atome autre que C (ici le proton lié à O) il ne donne pas lieu au couplage avec d'autres protons de la molécule. On a un pic singulet.

Systèmes AM_pX_q : couplage de couplages !



Dans les exemples précédents, le dédoublement résultait du couplage d'un ensemble d'hydrogènes à un seul ensemble d'hydrogènes voisins. Lorsqu'un ensemble d'hydrogènes est couplé à deux ensembles ou plus de voisins non équivalents, il en résulte un phénomène appelé **couplage complexe**. Le spectre RMN du proton de l'acrylate de méthyle en fournit une bonne illustration :

— Signal H_c : on voit que H_c est couplé à H_a et H_b avec deux constantes de couplages différentes. Il résulte de ces interactions un "double dédoublement", autrement dit un doublet de doublets.

  H_a est en position trans par rapport à H_c au niveau de la double liaison et divise le signal H_c en un doublet avec une constante de couplage de ${}^3Jac = 17,4Hz$. De plus, chacun de ces sous-pics de doublet H_c est à son tour divisé par H_b (couplage géminal) en deux autres doublets, chacun avec une constante de couplage beaucoup plus faible de ${}^2Jbc = 1,5Hz$.

— Signal H_b : le même raisonnement que le précédent reste valable.

— Signal H_a : on a cette fois deux couplages vicinaux, ce qui donne un doublet de doublets, mais avec une allure différente.

3.4 Méthode générale d'étude d'un spectre RMN 1H

Deux cas peuvent se présenter :

1. Cas le plus fréquent : interpréter un spectre connaissant la structure.
2. Cas rare (normalement non exigible) : élucider la structure d'un composé inconnu, à partir de sa formule brute.

Point Méthode

Pour déterminer la structure d'un composé, l'analyse du spectre RMN doit reposer sur :

— Détermination du nombre d'insaturations du composé, dans le cas 2.

— Exploitation de la courbe d'intégration.

— Etude des valeurs des déplacements chimiques (données dans les tables),

— Analyse de la multiplicité du signal observé.

— Réfléchir à l'attribution des pics en fonction des différentes informations

L'analyse du spectre doit se présenter sous la forme d'un tableau :

δ(ppm)	intégration	Multiplicité du signal	Couplé avec	identification
0,9	3H	triplet	2 H	H_d
1,6	2 H	sextuplet	5 H	H_c
2,1	3 H	singulet	1 H	H_a
2,4	2 H	triplet	2 H	H_b

Comment déterminer le nombre d'insaturations d'une molécule ?

Cette information est indiquée par la donnée de la formule brute et consiste à comparer le nombre d'hydrogènes présents dans l'édifice à celui de l'édifice qui serait sans liaison multiple et sans cycle (composé saturé) :

— Un alcane sans cycle comportant n carbones contient $2n + 2$ hydrogènes.
— La présence d'un oxygène ne modifie pas le nombre d'hydrogènes (qu'on passe du méthane au méthanol, il n'y a pas de variation du nombre d'atomes d'hydrogènes).
— Dans un composé, un halogène prend la place d'un hydrogène et il faut un hydrogène supplémentaire par atome d'azote (prendre le cas de la méthylamine).

Ainsi, pour un composé de formule moléculaire $C_x H_y O_z X_s N_t$, le nombre d'atomes d'hydrogène du composé saturé serait $2x + 2 - s + t$. Le degré d'insaturation (d.i.) est donc défini par :

$$\text{d.i.} = \frac{1}{2}(2x + 2 - s + t - y)$$

Celui-ci donne une indication globale sur la structure. Il décompte le nombre de liaisons multiples (une liaison double quelconque contribue pour 1 au degré d'insaturation, une liaison triple quelconque contribue pour 2 au degré d'insaturation) et les cycles (un cycle contribue pour 1 au degré d'insaturation).

À titre d'exemple, citons la cyclohexanone, de formule moléculaire $C_6 H_{10} O$, de degré d'insaturation 2 (1 pour la liaison C=O et 1 pour le cycle), le benzène de degré d'insaturation 4 (1 pour le cycle et 3 pour les trois liaisons doubles).

L'intérêt du calcul du degré d'insaturation est de suspecter, dans une détermination de structure : un degré d'insaturation supérieur ou égal à 4 est compatible avec un noyau benzénique. Un degré d'insaturation égal à 0 est incompatible avec un cycle ou une liaison multiple.

À vous de jouer

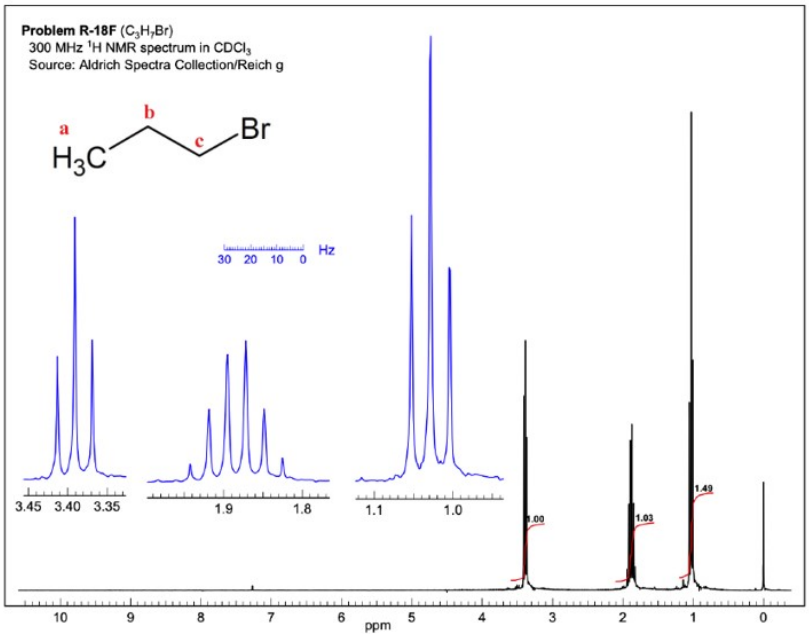
Déterminer le nombre d'insaturations des composés de formules brutes suivantes :
$C_6H_{12}O$ $C_8H_{10}O_2$ $C_9H_{19}N$

Réponses :

$C_6H_{12}O$: d.i. $= \frac{1}{2}(12 + 2 - 12) = 1$ insaturation.
$C_8H_{10}O_2$: d.i. $= \frac{1}{2}(16 + 2 - 10) = 4$ insaturations.
$C_9H_{19}N$: d.i. $= \frac{1}{2}(18 + 2 + 1 - 19) = 1$ insaturation.

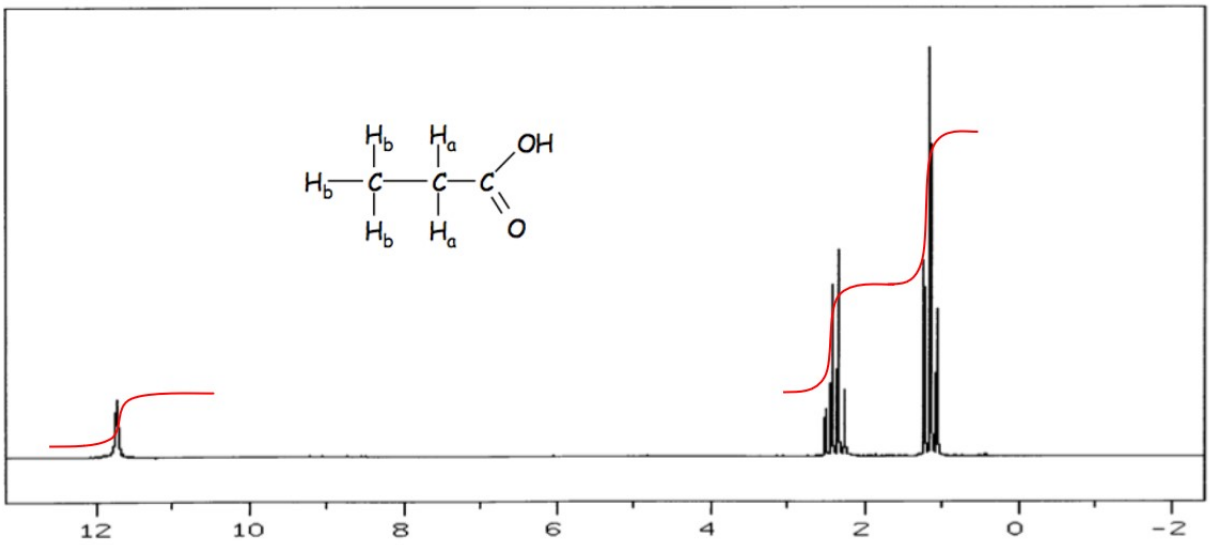
3.5 Quelques exemples

Spectre RMN-1H du 1-bromopropane



δ(ppm)	Intégration	Multiplicité	Couplé avec	Identification
1,03	3H	triplet	2 H	H_a
1,9	2 H	sextuplet	5 H	H_b
3,4	2 H	triplet	2 H	H_c (déblindé en raison de la proximité avec Br)

Spectre RMN-1H de l'acide propanoïque



Parfois, le pic de référence (TMS) peut ne pas être représenter, ce qui est le cas ici.

δ(ppm)	Intégration	Multiplicité	Couplé avec	Identification
1	3H	triplet	2H	H_b
2,3	2 H	quadruplet	3H	H_a
11,8	1H	singulet	—	H acide

Les 2 H_a isochrones et ayant 3 voisins isochrones H_b donnent un quadruplet et les 3 H_b isochrones et ayant 2 voisins isochrones H_a donnent un triplet. Le H du groupe hydroxyle OH non couplé donne un singulet.